Отчёт. Дипломная работа. Часть 2

Анализ проблем и поиск путей их решения

Анализ результатов аудита и поиск системных проблем

Множественные отклонения от требований

Заполните таблицу информацией о требованиях регулятора, для которых были найдены несоответствия как минимум на трёх хостах.

№ п/п	Условное обозначение, номер и формулировка меры защиты информации из Приказа ФСТЭК № 21	Перечень хостов с отклонениями
1	**ИАФ.4** Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
2	**УПД.4** Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы	ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
3	**УПД.5** Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000046, ws_msk_000055, ws_msk_000126, ws_msk_000159, ws_msk_000189, ws_msk_000242, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
4	**УПД.6** Ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе)	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
5	**РСБ.1** Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000046, ws_msk_000055, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
6	**РСБ.2** Определение состава и содержания информации о событиях безопасности,	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000046, ws_msk_000055, ws_msk_000021,

	подлежащих регистрации	srv_bastion, srv_ldap
7	**РСБ.3** Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000046, ws_msk_000055, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
8	**РСБ.6** Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в информационной системе	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000046, ws_msk_000055, ws_msk_000126, ws_msk_000159, ws_msk_000189, ws_msk_000242, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
9	**АВЗ.1** Реализация антивирусной защиты	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000046, ws_msk_000055, ws_msk_000126, ws_msk_000159, ws_msk_000189, ws_msk_000242, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap
10	**АВЗ.2** Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов)	ws_msk_000019, ws_msk_000023, ws_msk_000034, ws_msk_000046, ws_msk_000055, ws_msk_000126, ws_msk_000159, ws_msk_000189, ws_msk_000242, ws_msk_000021, srv_bastion, srv_ldap

Требования, отсутствующие в регламентах компании

Заполните таблицу информацией о требованиях регулятора, выполнение которых не регламентировано или только частично регламентировано в корпоративных стандартах.

№ п/п	**Условное обозначение, номер и формулировка меры защиты информации из Приказа ФСТЭК № 21**	**Отсутствует в документах компании (полностью/частично)**
1	**РСБ.1** Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения	**Частично.** ИБН 2.3.1–2.3.3 описывает только технические настройки (файлы, права, ротация), но не определяет перечень событий безопасности и конкретные сроки их хранения
2	**РСБ.2** Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации	**Частично.** ИБН 2.3.2 задаёт SyslogFacility AUTH и LogLevel INFO, но не описывает состав и содержание информации для каждого вида событий
3	**РСБ.3** Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного	**Частично.** ИБН 2.3.3 задаёт ротацию (rotate 52), но не устанавливает сроки хранения в явном виде и не

	времени хранения	регламентирует процедуру сбора/централизации логов
4	**РСБ.6** Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в информационной системе	**Частично.** В ИБН 2.2.1 NTP упоминается косвенно (через пакеты), но нет требований к настройке NTP-клиента на srv_ntp
5	**РСБ.7** Защита информации о событиях безопасности	**Частично.** ИБН 2.3.2 задаёт права syslog:adm 640, но не описывает способ ограничения доступа к логам для уполномоченных лиц
6	**АВЗ.1** Реализация антивирусной защиты	**Полностью.** Ни в ПУД, ни в ИБН нет требований к антивирусной защите, составу ПО, настройкам
7	**АВЗ.2** Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов)	**Полностью.** Ни в ПУД, ни в ИБН не описаны периодичность и порядок обновления сигнатурных баз

Корневые причины инцидентов и иных проблем из первой части диплома

Заполните таблицу информацией о корневых причинах инцидентов, выявленных вами ранее.

В таблицу нужно включить информацию о тех инцидентах или проблемах, которые связаны с выполнением проверяемых вами требований регулятора: управлением доступом, учётными записями, регистрацией событий безопасности, антивирусной защитой.

№ п/п	**Описание инцидента / проблемы**	**Возможная корневая причина**
1	Слабые пароли, нет блокировки учёток	Требования ИАФ.4 не применяются единообразно на всех хостах
2	Избыточные права, уволенные в группах, теневые хосты	Нет регулярной ревизии прав и инвентаризации
3	Нарушения разграничения доступа	Не соблюдается ролевая модель и минимальные привилегии
4	Пробелы в логировании и NTP	Требования РСБ не регламентированы и не

		контролируются
5	Нет антивируса	Требования АВЗ.1–2 отсутствуют в стандартах
6	Компрометация через внешние и внутренние сервисы	Нет сегментации, WAF, DLP, egress-фильтрации и мониторинга

Перечень системных проблем в ИБ и возможные пути решения

Заполните таблицу информацией о системных проблемах, выявленных на основе анализа, и источниках проблем, а также предложите пути их решения.

Если для решения системной проблемы необходимо актуализировать корпоративные стандарты, отразите эту информацию в столбце **Пути решения**.

№ п/п	**Описание системной проблемы**	**Источники (причины) проблемы**	**Пути решения**
1	Парольная политика и блокировка учётных записей не применяются единообразно на всех хостах	Требования ИАФ.4 в ИБН описаны, но не развёрнуты на части хостов. На srv_ldap ppolicy была настроена с отклонениями. Нет контроля применения	Развернуть единые настройки pwquality, pwhistory, faillock на всех АРМ и серверах через Ansible; актуализировать ИБН — добавить требования к ppolicy и периодическую проверку
2	Отсутствует регулярная ревизия прав доступа и инвентаризация учётных записей и устройств	ПУД 3.5 описывает ревизию, но на практике не выполняется. Нет автоматизации. Теневой хост ws_msk_000021 не был учтен	Внедрить регулярную ревизию групп LDAP; автоматизировать инвентаризацию через Ansible/Nmap; актуализировать ПУД — добавить порядок инвентаризации и сроки
3	Не соблюдается принцип минимальных привилегий	Прямое добавление пользователей в ресурсные группы. Персональные и уволенные учётки в админ-группах. Избыточные права у служебных учёток	Автоматизировать проверку состава групп LDAP; запретить прямое добавление; ввести отдельные правила sudo; актуализировать ПУД — добавить порядок контроля состава групп
4	Регистрация событий безопасности, защита логов и синхронизация времени не регламентированы и не контролируются	Требования РСБ.1–3, 6, 7 в ИБН описаны фрагментарно. Нет NTP на хостах, нет logrotate на части хостов, права на логи нарушены	Настроить NTP-клиент на srv_ntp на всех хостах; развернуть rsyslog и logrotate по ИБН; централизовать сбор логов; **дополнить** разделы: перечень событий, сроки хранения, состав логов, порядок защиты

5	Антивирусная защита отсутствует на всех АРМ и серверах	Требования АВ3.1 и АВ3.2 полностью отсутствуют в ПУД и ИБН	Разработать новый раздел/стандарт по антивирусной защите.
6	Нет сегментации, фильтрации трафика и контроля утечек.	Внутренние сервисы опубликованы наружу, пользовательский трафик уходит мимо прокси, нет DLP и WAF.	Внедрить WAF на периметре, DLP для контроля ПДн, egress-фильтрацию на МСЭ; ужесточить правила nftables; сегментировать внутренние сервисы.

План по устранению проблем в ИБ

Заполните таблицу с планированием.

- В раздел оперативных мероприятий плана необходимо обязательно включить устранение всех найденных в ходе аудита отклонений в инфраструктуре и другие действия, направленные на подготовку к предстоящей проверке регуляторов.
- В раздел среднесрочных мероприятий — иные предложения по совершенствованию информационной безопасности компании и решению системных проблем.

Для каждого пункта плана нужно указать ответственную за его выполнение команду или роль и сроки выполнения.

№ п/п	**Мероприятие**	**Ответственный (команда/роль)**	**Срок выполнения**
Оперативные задачи			
1	Развернуть парольную политику	IT-отдел, ИБ	3 дня
2	Настроить faillock после 5 попыток	IT-отдел, ИБ	3 дня
3	Исправить ppolicy на srv_ldap	ИБ, Админ LDAP	2 дня
4	Убрать персональные и уволенные учётки из админ-групп LDAP	ИБ, Админ LDAP	2 дня
5	**Восстановить доступ dkovalenko**	ИБ, Админ LDAP	**1 день**

6	Убрать прямое добавление пользователей в ресурсные группы	ИБ, Админ LDAP	1 день
8	Прописать PermitRootLogin no в /etc/ssh/sshd_config на srv_bastion, srv_ldap	IT-отдел	1 день
9	Донастроить access.conf — добавить +:SG-ADM-*:ALL на srv_bastion	IT-отдел, ИБ	1 день
10	Установить и настроить ClamAV	IT-отдел, ИБ	5 дней
11	Установить rsyslog, logrotate и настроить по ИБН 2.3.2–2.3.3	IT-отдел	3 дня
12	Настроить NTP-клиент (chrony) на srv_ntp на всех хостах	IT-отдел	2 дня
13	Привести в соответствие права на логи	IT-отдел	1 день
14	Ужесточить правила nftables на fw	ИБ	2 дня
15	Настроить DNAT на srv_polarproxy для пользовательского TLS-трафика	IT-отдел, ИБ	2 дня
16	Провести ревизию всех групп LDAP и прав доступа к файловым ресурсам	ИБ, владельцы ресурсов	5 дней
17	Обновить WordPress, отключить xmlrpc.php и user enumeration через REST API	IT-отдел, веб-разработчик	3 дня
18	Удалить XMRig с srv_wiki	IT-отдел, ИБ	1 день
Среднесрочные задачи			
19	Внедрить WAF (ModSecurity + OWASP CRS) на периметре	Отдел ИБ, IT	1 месяц
20	Внедрить DLP-систему для контроля передачи ПДн во внешние сервисы (LLM)	Отдел ИБ, руководство	2–3 месяца
21	Внедрить централизованный сбор логов в Wazuh	Отдел ИБ	2 месяца
22	Настроить egress-фильтрацию	Отдел ИБ, IT	1 месяц

23	Развернуть Active Directory и разработать стандарт настройки безопасности Windows	IT-отдел, отдел ИБ	3 месяца
24	Внедрить регулярный пентест	Специалист ИБ	1 месяц
25	Провести обучение сотрудников	HR, отдел ИБ	2 месяца

Доработка корпоративных стандартов

ПУД — добавлены ревизия прав, контроль ресурсных групп, egress/DLP, инвентаризация.

ИБН Linux — добавлены NTP, события и сроки хранения логов, антивирус (ClamAV), уточнена ppolicy.

ИБН Windows — GPO, Account Lockout, логирование, Defender, AD.

Реализация мер по защите

Настройка по требованиям регуляторов

Выполненные настройки



Рабочая станция	Перечень изменённых конфигурационных файлов
ws_msk_000019	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000021	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf

ws_msk_000023	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000034	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000046	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000055	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000126	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000159	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000189	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf
ws_msk_000242	/etc/ssh/sshd_config, /etc/security/pwquality.conf, /etc/security/pwhistory.conf, /etc/login.defs, /etc/pam.d/common-password, /etc/sudoers.d/ldap-sudo, /etc/pam.d/su, /etc/pam.d/common-account, /etc/security/access.conf, /etc/security/faillock.conf, /etc/pam.d/common-auth, /etc/rsyslog.d/50-default.conf, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/rsyslog, /etc/chrony/chrony.conf

Скриншоты настроек на ws_msk_000019

На скриншотах достаточно отразить ключевые изменения, а не полный листинг конфигурационных файлов.

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^(minlen|minclass|maxrepeat|usercheck|reject_username|enforce_for_root)' /etc/security/pwquality.conf

minlen = 8

minclass = 3

maxrepeat = 3

usercheck = 1

reject_username = 1

enforce_for_root

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^(remember|enforce_for_root)' /etc/security/pwhistory.conf

remember = 3

enforce_for_root

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^(PASS_MAX_DAYS|PASS_MIN_DAYS|PASS_WARN_AGE|ENCRYPT_METHOD)' /etc/login.defs

PASS_MAX_DAYS 99999

PASS_MIN_DAYS 0

PASS_WARN_AGE 7

ENCRYPT_METHOD SHA512

PASS_MAX_DAYS 180

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^(deny|fail_interval|unlock_time|dir)' /etc/security/faillock.conf

deny = 5

fail_interval = 900

unlock_time = 900

dir = /var/lib/faillock

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^(auth|account)' /etc/pam.d/common-auth | grep -i faillock

auth required pam_faillock.so preauth silent

auth [default=die] pam_faillock.so authfail

auth sufficient pam_faillock.so authsucc

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^\s*(SyslogFacility|LogLevel)' /etc/ssh/sshd_config

SyslogFacility AUTH

LogLevel INFO

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^(rotate|weekly|compress|olddir|create)' /etc/logrotate.conf

weekly

rotate 52

create 0640 syslog adm

compress

olddir /var/log/archives

createolddir 0750 root adm

root@ws_msk_000019:/# grep -E '^(server|pool)' /etc/chrony/chrony.conf

server srv_ntp iburst

server srv_ntp iburst

server srv_ntp iburst

server srv_ntp iburst

root@ws_msk_000019:/# cat /etc/sudoers.d/ldap-sudo

%SG-ADM-T2-WKS-LOCALADMINS ALL=(ALL:ALL) ALL

localadmin ALL=(ALL:ALL) ALL

Используйте команду **grep**. Например, вывести нужные параметры из **login.defs** поможет команда:

```
grep -E '^(PASS_MAX_DAYS|PASS_MIN_DAYS|PASS_WARN_AGE|ENCRYPT_METHOD)' /etc/login.defs
```

Сохраните результаты работы проверочного сценария Ansible **test_p.yaml** в каталог с



Листинг политик ppolicy на srv_ldap

Добавьте в отчёт итоговую редакцию политик:

- check-password-module.ldif,
- policy-users.ldif,
- Policy-service.ldif.

=== Policies ===

dn: cn=pwdPolicyUsers,ou=Policies,dc=local,dc=host

cn: pwdPolicyUsers

pwdLockoutDuration: 900

pwdCheckModule: check_password.so

pwdMinLength: 8

pwdInHistory: 3

pwdMaxAge: 15552000

pwdMaxFailure: 5

pwdLockout: TRUE

dn: cn=pwdPolicyService,ou=Policies,dc=local,dc=host

cn: pwdPolicyService

pwdMinLength: 12

pwdInHistory: 10

pwdMaxAge: 7776000

pwdMaxFailure: 3

pwdLockout: TRUE

pwdLockoutDuration: 1800

pwdCheckModule: check_password.so

=== PPolicy overlay ===

SASL/EXTERNAL authentication started

SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth

SASL SSF: 0

extended LDIF

#

LDAPv3

base <cn=config> with scope subtree

filter: (olcOverlay=ppolicy)

requesting: olcPPolicyDefault olcPPolicyHashCleartext olcPPolicyUseLockout

#

{2}ppolicy, {1}mdb, config

dn: olcOverlay={2}ppolicy,olcDatabase={1}mdb,cn=config

olcPPolicyDefault: cn=pwdPolicyUsers,ou=Policies,dc=local,dc=host

olcPPolicyHashCleartext: TRUE

olcPPolicyUseLockout: TRUE

search result

search: 2

result: 0 Success

numResponses: 2

numEntries: 1

Сегментация сети и настройка фильтрации трафика

Схема сети офиса СПБ

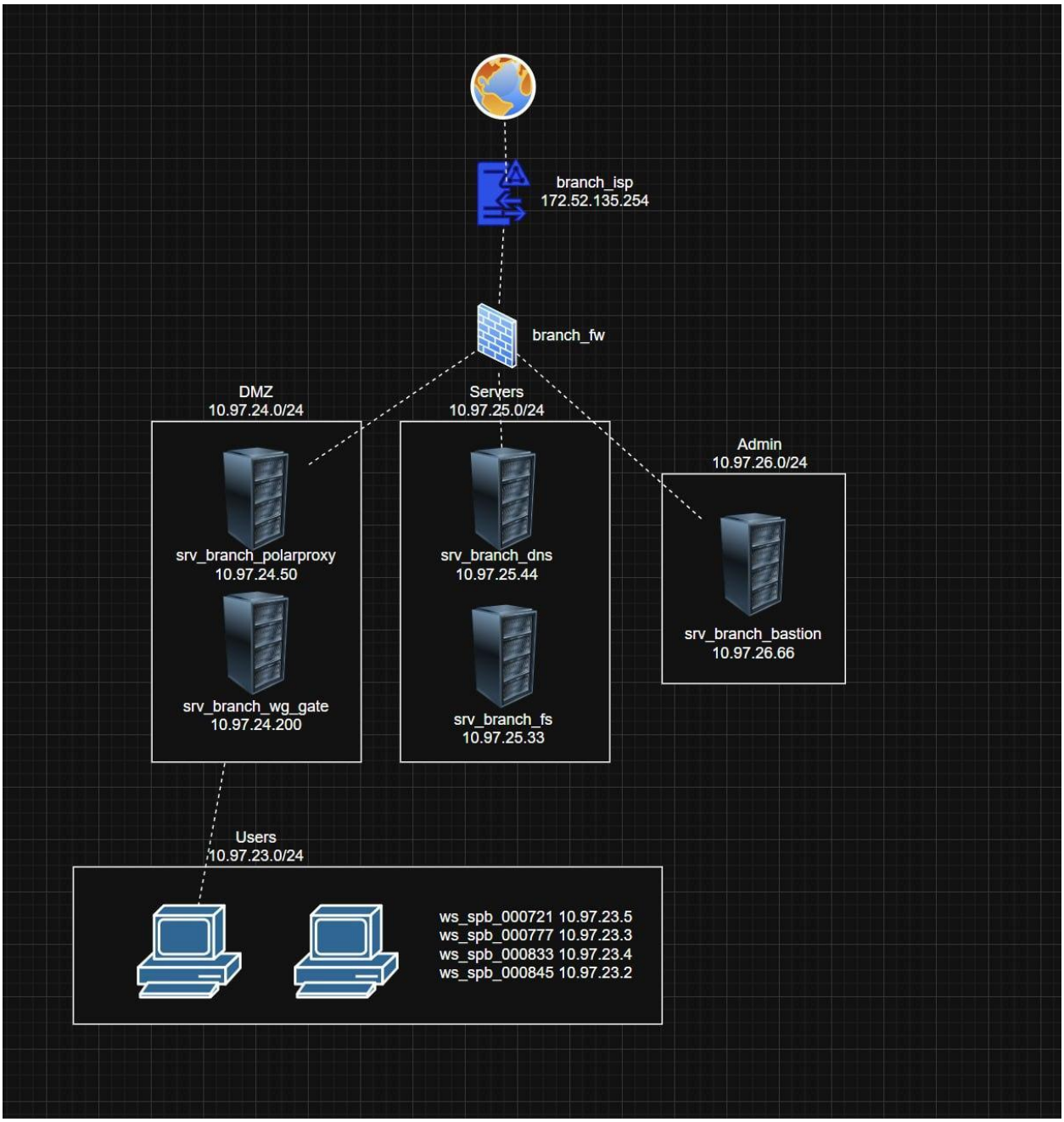


Таблица сетевых потоков офиса СПБ

Заполните таблицу.

Источник	Назначение	Протокол/порт	Назначение/данные

Все внутренние хосты СПБ	srv_ldap (192.168.201.199, МСК)	LDAP 389/TCP	Аутентификация и каталог пользователей
Все внутренние хосты СПБ	srv_branch_dns (10.97.25.44)	DNS 53/UDP, 53/TCP	Разрешение имён
Все внутренние хосты СПБ	srv_ntp (192.168.201.123, МСК)	NTP 123/UDP	Синхронизация времени
Администрирование			
Сегмент управления (bastion)	srv_branch_bastion	SSH 22/TCP	Администрирование серверов
Сегмент управления (bastion)	Users	RDP 3389/TCP	Поддержка пользователей
Сегмент управления (bastion)	branch_fw	SSH 22/TCP	Управление МСЭ
Админ-сегмент (внешний доступ)	srv_branch_bastion (10.97.26.66)	RDP 43389/TCP, SSH 2222/TCP	Вход через bastion
Прикладные сервисы			
Users	srv_branch_fs (10.97.25.33)	SMB 445/TCP, NetBIOS 139/TCP, 137/UDP, 138/UDP	Доступ к файловому ресурсу
Users	srv_branch_polarproxy (10.97.24.50)	HTTP/HTTPS proxy 80,443/TCP; TLS-proxy 10443/TCP	Проксирование и расшифровка TLS
Users	Внешние веб-ресурсы (через branch_fw)	HTTP 80/TCP, HTTPS 443/TCP	Веб-трафик через PolarProxy
Безопасность и мониторинг			

srv_branch_polarproxy	srv_arkime (192.168.203.53, МСК)	pcap-over-ip 57012/TCP	Передача перехваченного трафика
Все хосты СПБ	srv_wazuh_manager (192.168.203.88, МСК)	Wazuh agent 1514/TCP, authd 1515/TCP	События и логи
branch_fw	srv_wazuh_manager (МСК)	Syslog 514/TCP	Логи Suricata
Сегмент управления	srv_wazuh_dashboard (МСК)	HTTPS 5601/TCP	Веб-панель Wazuh
VPN (WireGuard)			
srv_branch_wg_gate (10.97.24.200)	srv_wg_portal (МСК, 192.168.204.200)	WireGuard 51820/UDP	VPN-туннель между офисами
Сегмент управления	srv_branch_wg_gate	Web UI 8888/TCP	Управление VPN-порталом
Доступ из интернет			
Внешние клиенты	srv_branch_bastion	RDP 43389/TCP, SSH 2222/TCP	Вход через bastion
Доступ в интернет			
Все хосты СПБ	Интернет (через branch_fw)	80/TCP, 443/TCP	Веб-трафик (пользователи — только через PolarProxy)

Настройка сегментирования офиса СПБ

Добавьте содержимое конфигурационного файла **/opt/diploma/docker-compose-branch.yml**.

x-env-file: &common_env_file

```
  env_file:
    - ./.env

x-env: &common_env
  IP_SRV_WAZUH_MANAGER: SUBNET_INFOSEC.{IP_SRV_WAZUH_MANAGER}
  IP_SRV_LDAP: SUBNET_SERVERS.{IP_SRV_LDAP}

services:
  branch_isp:
    build: ./isp_uplink
    container_name: branch_isp
    cap_add: [ "NET_ADMIN" ]
    restart: always
    networks:
      branch_uplink_net:
        ipv4_address: ${SUBNET_BRANCH_UPLINK}.254
    volumes:
      - ./branch/branch_isp/iptables.rules:/etc/iptables/rules.v4:ro
    environment:
      GATEWAY_IP: ${SUBNET_BRANCH_UPLINK}.1
    sysctls:
      net.ipv4.conf.all.send_redirects: 0
      net.ipv4.conf.default.send_redirects: 0
    ports:
      - "43389:43389/tcp"
```

```
    - "43389:43389/udp"
    - "2222:2222/tcp"
    - "2222:2222/udp"

branch_fw:
  hostname: branch_fw
  build: ./fw
  container_name: branch_fw
  cap_add: [ "NET_ADMIN" ]
  restart: always
  sysctls:
    net.ipv4.ip_forward: 1
    net.ipv4.conf.all.src_valid_mark: 1
  networks:
    branch_uplink_net:
      ipv4_address: ${SUBNET_BRANCH_UPLINK}.100
    branch_users_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_USERS.{IP_BRANCH_FW}
    branch_dmz_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_DMZ.{IP_BRANCH_FW}
    branch_servers_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_BRANCH_FW}
    branch_admin_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_ADMIN.{IP_BRANCH_FW}
  volumes:
```

```
    - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
    - ./branch/branch_fw/nftables.conf:/etc/nftables.conf:rw
    - ./fw/60-wazuh-forward.conf:/etc/rsyslog.d/60-wazuh-forward.conf
    - ./fw/suricata_local.rules:/var/lib/suricata/rules/suricata_local.rules
  <<: *common_env_file
  environment:
    <<: *common_env
    SUBNET_UPLINK: ${SUBNET_BRANCH_UPLINK}
    SUBNET_ADMIN: ${SUBNET_BRANCH_ADMIN}
    SUBNET_DMZ: ${SUBNET_BRANCH_DMZ}
    SUBNET_SERVERS: ${SUBNET_BRANCH_SERVERS}
    SUBNET_USERS: ${SUBNET_BRANCH_USERS}
    GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_UPLINK.{IP_BRANCH_ISP}
    VPN_SUBNET: 192.168.0.0/16
    VPN_SRV_IP: SUBNET_BRANCH_DMZ.{IP_BRANCH_VPN}
  dns:
    - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}

srv_branch_dns:
  hostname: srv_branch_dns
  build: ./srv_dns
  container_name: srv_branch_dns
  cap_add: [ "NET_ADMIN" ]
  restart: always
  volumes:
```

```
    - ./srv_dns/Corefile:/etc/coredns/Corefile:ro
    - ./srv_dns/local.host.db:/etc/coredns/local.host.db:ro
    - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
    - wazuh_srv_branch_dns:/var/ossec/etc
    - ./branch/srv_branch_dns/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
  <<: *common_env_file
  environment:
    <<: *common_env
    SG_ADMINS: ${SG_DNS_ADMINS}
    GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_BRANCH_FW}
    IP_DNS_SRV: SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}
  networks:
    branch_servers_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}

srv_branch_wg_gate:
  build: ./srv_wg_portal
  container_name: srv_branch_wg_gate
  hostname: srv_branch_wg_gate
  restart: always
  cap_add: [ "NET_ADMIN" ]
  volumes:
    - ./branch/srv_branch_wg_gate/data:/app/data
    - ./branch/srv_branch_wg_gate/config:/app/config
    - ./branch/srv_branch_wg_gate/etc/wireguard:/etc/wireguard
```

```
    - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
    - wazuh_srv_branch_wg_gate:/var/ossec/etc
    - ./branch/srv_branch_wg_gate/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
  sysctls:
    - net.ipv4.ip_forward=1
    - net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
  <<: *common_env_file
  environment:
    <<: *common_env
    SG_ADMINS: ${SG_NET_ADMINS}
    WB_ENABLE_NAT: true
    GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_DMZ.{IP_BRANCH_FW}
    EXTRA_ROUTE: 192.168.0.0/16
  networks:
    branch_dmz_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_DMZ.{IP_SRV_BRANCH_WG_GATE}
  dns:
    - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}


srv_branch_bastion:
  build: ./bastion
  hostname: srv_branch_bastion
  container_name: srv_branch_bastion
  cap_add: [ "NET_ADMIN" ]
  restart: unless-stopped
```

```
    volumes:
      - ./branch/srv_branch_bastion/home/users:/home/users/
      - ./branch/srv_branch_polarproxy/certs/proxy_ca.crt:/usr/local/share/ca-certificates/proxy_ca.crt:ro
      - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
      - wazuh_srv_branch_bastion:/var/ossec/etc
      - ./branch/srv_branch_bastion/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
    shm_size: "1gb"
    <<: *common_env_file
    environment:
      <<: *common_env
      SG_USERS: ${SG_BASTION_USERS}
      SG_ADMINS: ${SG_BASTION_ADMINS}
      GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_ADMIN.{IP_BRANCH_FW}
    networks:
      branch_admin_net:
        ipv4_address: SUBNET_BRANCH_ADMIN.{IP_SRV_BRANCH_BASTION}
    dns:
      - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}

  srv_branch_polarproxy:
    build: ./forward_proxy
    container_name: srv_branch_polarproxy
    hostname: srv_branch_polarproxy
    restart: always
```

```
  cap_add: [ "NET_ADMIN" ]
  <<: *common_env_file
  environment:
    <<: *common_env
    ARKIME_HOST: SUBNET_INFOSEC.{IP_SRV_ARKIME}
    ARKIME_PORT: 57012
    SG_ADMINS: ${SG_NET_ADMINS}
    GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_DMZ.{IP_BRANCH_FW}
  volumes:
    - ./branch/srv_branch_polarproxy:/var/data
    - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
    - wazuh_srv_branch_polarproxy:/var/ossec/etc
    - ./branch/srv_branch_polarproxy/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
  networks:
    branch_dmz_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_DMZ.{IP_SRV_BRANCH_POLARPROXY}
  dns:
    - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}


srv_branch_fs:
  build: ./samba
  hostname: srv_branch_fs
  container_name: srv_branch_fs
  cap_add: [ "NET_ADMIN" ]
  restart: always
```

```
  volumes:
    - ./branch/srv_branch_fs/share:/share
    - ./branch/srv_branch_fs/smb.conf:/etc/samba/smb.conf:rw
    - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
  <<: *common_env_file
  environment:
    <<: *common_env
    GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_BRANCH_FW}
    SG_ADMINS: ${SG_FS_ADMINS}
    SAMBA_USER: ${SAMBA_USER}
    SAMBA_PASSWORD: ${SAMBA_PASSWORD}
    SAMBA_SHARE_NAME: Share
  networks:
    branch_servers_net:
      ipv4_address: SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_FS}
  dns:
    - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}

ws_spb_000845:
  build: ./pc_ldap
  hostname: ws_spb_000845
  container_name: ws_spb_000845
  cap_add: [ "NET_ADMIN", "SYS_ADMIN" ]
  restart: unless-stopped
  devices:
```

```
    - /dev/fuse:/dev/fuse
  security_opt:
    - apparmor:unconfined
  volumes:
    - ./branch/ws_spb_000845/home/:/home/
    - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
    - ./branch/srv_branch_polarproxy/certs/proxy_ca.crt:/usr/local/share/ca-certificates/proxy_ca.crt:ro
    - wazuh_ws-spb-000845:/var/ossec/etc
    - ./branch/ws_spb_000845/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
  shm_size: "1gb"
  <<: *common_env_file
  environment:
    <<: *common_env
    GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_USERS.{IP_BRANCH_FW}
  dns:
    - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}
  networks:
    - branch_users_net


ws_spb_000833:
  build: ./pc_ldap
  hostname: ws_spb_000833
  container_name: ws_spb_000833
  cap_add: [ "NET_ADMIN", "SYS_ADMIN" ]
```

```
    restart: unless-stopped
    devices:
      - /dev/fuse:/dev/fuse
    security_opt:
      - apparmor:unconfined
    volumes:
      - ./branch/ws_spb_000833/home/:/home/
      - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
      -                ./branch/srv_branch_polarproxy/certs/proxy_ca.crt:/usr/local/share/ca-
certificates/proxy_ca.crt:ro
      - wazuh_ws-spb-000833:/var/ossec/etc
      - ./branch/ws_spb_000833/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
    shm_size: "1gb"
    <<: *common_env_file
    environment:
      <<: *common_env
      GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_USERS.{IP_BRANCH_FW}
    dns:
      - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}
    networks:
      - branch_users_net


  ws_spb_000721:
    build: ./pc_ldap
    hostname: ws_spb_000721
```

```
    container_name: ws_spb_000721
    cap_add: [ "NET_ADMIN", "SYS_ADMIN" ]
    restart: unless-stopped
    devices:
      - /dev/fuse:/dev/fuse
    security_opt:
      - apparmor:unconfined
    volumes:
      - ./branch/ws_spb_000721/home/:/home/
      - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
      - ./branch/srv_branch_polarproxy/certs/proxy_ca.crt:/usr/local/share/ca-certificates/proxy_ca.crt:ro
      - wazuh_ws-spb-000721:/var/ossec/etc
      - ./branch/ws_spb_000721/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
    shm_size: "1gb"
    <<: *common_env_file
    environment:
      <<: *common_env
      GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_USERS.{IP_BRANCH_FW}
    dns:
      - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}
    networks:
      - branch_users_net


  ws_spb_000777:
```

```
    build: ./pc_ldap
    hostname: ws_spb_000777
    container_name: ws_spb_000777
    cap_add: [ "NET_ADMIN", "SYS_ADMIN" ]
    restart: unless-stopped
    devices:
      - /dev/fuse:/dev/fuse
    security_opt:
      - apparmor:unconfined
    volumes:
      - ./branch/ws_spb_000777/home/:/home/
      - ./srv_ldap/sssd.conf:/etc/sssd_temp.conf
      - ./branch/srv_branch_polarproxy/certs/proxy_ca.crt:/usr/local/share/ca-certificates/proxy_ca.crt:ro
      - wazuh_ws-spb-000777:/var/ossec/etc
      - ./branch/ws_spb_000777/wazuh/client.keys:/var/ossec/etc/client.keys
    shm_size: "1gb"
    <<: *common_env_file
    environment:
      <<: *common_env
      GATEWAY_IP: SUBNET_BRANCH_USERS.{IP_BRANCH_FW}
    dns:
      - SUBNET_BRANCH_SERVERS.{IP_SRV_BRANCH_DNS}
    networks:
      - branch_users_net
```

```
  nat_cleaner:
    image: nicolaka/netshoot
    container_name: nat_cleaner
    depends_on: [ branch_fw ]
    restart: "no"
    profiles: ["manual"]
    network_mode: host
    privileged: true
    command: |
      sh -c '
      echo "Starting NAT Cleaner..."
      BRIDGES="brnch-uplink brnch-users brnch-dmz brnch-servers brnch-admin"
      for br in $$BRIDGES; do
        echo "Removing bad NAT rule for $$br"
        iptables -t nat -D POSTROUTING -o $$br -m addrtype --src-type LOCAL -j MASQUERADE
      done
      iptables -t nat -D POSTROUTING -s $SUBNET_BRANCH_UPLINK.0/24 ! -o brnch-uplink -j MASQUERADE
      iptables -t nat -D POSTROUTING -s $SUBNET_BRANCH_UPLINK.0/24 -j MASQUERADE'


networks:
  branch_uplink_net:
    name: branch_uplink_net
```

```
  driver: bridge
  ipam:
    config:
      - subnet: ${SUBNET_BRANCH_UPLINK}.0/24
        gateway: ${SUBNET_BRANCH_UPLINK}.1
  driver_opts:
    com.docker.network.bridge.enable_icc: "true"
    com.docker.network.bridge.name: brnch-uplink
branch_users_net:
  name: branch_users_net
  driver: bridge
  ipam:
    config:
      - subnet: ${SUBNET_BRANCH_USERS}.0/24
  driver_opts:
    com.docker.network.bridge.enable_icc: "true"
    com.docker.network.bridge.name: brnch-users
    com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade: "false"
branch_dmz_net:
  name: branch_dmz_net
  driver: bridge
  ipam:
    config:
      - subnet: ${SUBNET_BRANCH_DMZ}.0/24
  driver_opts:
```

```
      com.docker.network.bridge.enable_icc: "true"
      com.docker.network.bridge.name: brnch-dmz
      com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade: "false"
  branch_servers_net:
    name: branch_servers_net
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: ${SUBNET_BRANCH_SERVERS}.0/24
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.enable_icc: "true"
      com.docker.network.bridge.name: brnch-servers
      com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade: "false"
  branch_admin_net:
    name: branch_admin_net
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: ${SUBNET_BRANCH_ADMIN}.0/24
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.enable_icc: "true"
      com.docker.network.bridge.name: brnch-admin
      com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade: "false"

volumes:
```

wazuh_srv_branch_dns:

wazuh_srv_branch_wg_gate:

wazuh_srv_branch_bastion:

wazuh_srv_branch_polarproxy:

wazuh_ws-spb-000845:

wazuh_ws-spb-000833:

wazuh_ws-spb-000721:

wazuh_ws-spb-000777:

Настройка МСЭ офиса СПБ

Добавьте содержимое конфигурационного файла **/etc/nftables.conf** после настройки МСЭ по требованиям задания.

```
#!/usr/sbin/nft -f


flush ruleset


# ============================================================
# FILTER TABLE
# ============================================================
table inet fw {


  # ------------------------------------------------------
  # Наборы адресов
  # ------------------------------------------------------
  set users_net   { type ipv4_addr; flags interval; elements = { 10.97.23.0/24 } }
```

```
set dmz_net     { type ipv4_addr; flags interval; elements = { 10.97.24.0/24 } }
set servers_net { type ipv4_addr; flags interval; elements = { 10.97.25.0/24 } }
set admin_net   { type ipv4_addr; flags interval; elements = { 10.97.26.0/24 } }
set uplink_net  { type ipv4_addr; flags interval; elements = { 172.52.135.0/24 } }

set internal_nets {
  type ipv4_addr; flags interval;
  elements = { 10.97.23.0/24, 10.97.24.0/24, 10.97.25.0/24, 10.97.26.0/24 }
}

# Центральный офис через VPN
set hq_ldap      { type ipv4_addr; elements = { 192.168.201.199 } }
set hq_ntp       { type ipv4_addr; elements = { 192.168.201.123 } }
set hq_wazuh     { type ipv4_addr; elements = { 192.168.203.88 } }
set hq_arkime    { type ipv4_addr; elements = { 192.168.203.53 } }
set hq_wg_portal { type ipv4_addr; elements = { 192.168.204.200 } }
set hq_mail      { type ipv4_addr; elements = { 192.168.201.50 } }
set hq_roundcube { type ipv4_addr; elements = { 192.168.201.51 } }
set hq_ansible   { type ipv4_addr; elements = { 192.168.205.77 } }

# Локальные сервисы СПБ
set srv_branch_dns        { type ipv4_addr; elements = { 10.97.25.44 } }
set srv_branch_fs         { type ipv4_addr; elements = { 10.97.25.33 } }
set srv_branch_polarproxy { type ipv4_addr; elements = { 10.97.24.50 } }
set srv_branch_wg_gate    { type ipv4_addr; elements = { 10.97.24.200 } }
```

```
set srv_branch_bastion    { type ipv4_addr; elements = { 10.97.26.66 } }

# ----------------------------------------------------------
# INPUT — пакеты, адресованные самому МСЭ
# ----------------------------------------------------------
chain input {
  type filter hook input priority 0; policy drop;

  ct state established,related accept
  iifname "lo" accept

  # ICMP только изнутри
  ip saddr @internal_nets icmp type echo-request accept

  # SSH на сам МСЭ — только из admin
  ip saddr @admin_net tcp dport 22 accept

  counter drop
}

# ----------------------------------------------------------
# FORWARD — транзитный трафик между сегментами
# ----------------------------------------------------------
chain forward {
  type filter hook forward priority 0; policy drop;
```

```
ct state established,related accept

# ========== БАЗОВЫЕ СЕРВИСЫ ==========
# DNS
ip saddr @internal_nets ip daddr @srv_branch_dns udp dport 53 accept
ip saddr @internal_nets ip daddr @srv_branch_dns tcp dport 53 accept

# LDAP (центральный офис через VPN)
ip saddr @internal_nets ip daddr @hq_ldap tcp dport 389 accept

# NTP (центральный офис)
ip saddr @internal_nets ip daddr @hq_ntp udp dport 123 accept

# ========== АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ==========
# SSH — только из admin в servers/dmz/users
ip saddr @admin_net ip daddr @servers_net tcp dport 22 accept
ip saddr @admin_net ip daddr @dmz_net     tcp dport 22 accept
ip saddr @admin_net ip daddr @users_net   tcp dport 22 accept

# RDP — только из admin на ws
ip saddr @admin_net ip daddr @users_net tcp dport 3389 accept

# Ansible (МСК) → хосты СПБ по SSH
ip saddr @hq_ansible ip daddr @internal_nets tcp dport 22 accept
```

```
    # Bastion → все серверы по SSH
    ip saddr @srv_branch_bastion ip daddr @internal_nets tcp dport 22 accept

    # ========== ПРИКЛАДНЫЕ СЕРВИСЫ ==========
    # SMB: users → fs
    ip saddr @users_net ip daddr @srv_branch_fs tcp dport { 445, 139 } accept
    ip saddr @users_net ip daddr @srv_branch_fs udp dport { 137, 138 } accept

    # Web от users — только на PolarProxy
    ip saddr @users_net ip daddr @srv_branch_polarproxy tcp dport { 80, 443, 10443 } accept

    # PolarProxy → Arkime (МСК) для передачи PCAP
    ip saddr @srv_branch_polarproxy ip daddr @hq_arkime tcp dport 57012 accept

    # Почта
    ip saddr @users_net ip daddr @hq_mail      tcp dport { 25, 143, 465, 587, 993 } accept
    ip saddr @users_net ip daddr @hq_roundcube tcp dport 80 accept

    # ========== МОНИТОРИНГ ==========
    # Wazuh agents → manager
    ip saddr @internal_nets ip daddr @hq_wazuh tcp dport { 1514, 1515 } accept
    # МСЭ → Wazuh manager (syslog Suricata)
    ip saddr 10.97.26.254 ip daddr @hq_wazuh tcp dport 514 accept
```

```
  # ========== VPN WireGuard ==========
  # wg_gate → wg_portal (МСК)
  ip saddr @srv_branch_wg_gate ip daddr @hq_wg_portal udp dport 51820 accept

  # Управление VPN-порталом — только с bastion
  ip saddr @srv_branch_bastion ip daddr @srv_branch_wg_gate tcp dport 8888 accept

  # ========== ДОСТУП ИЗ ИНТЕРНЕТ ==========
  # На bastion (RDP/SSH) — после DNAT destination уже 10.97.26.66
  ip daddr @srv_branch_bastion tcp dport { 43389, 2222, 3389, 22 } accept

  # ========== ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ ==========
  ip saddr @servers_net oifname "eth_uplink" accept
  ip saddr @dmz_net     oifname "eth_uplink" accept
  ip saddr @admin_net   oifname "eth_uplink" accept

  # Users в интернет — НЕ напрямую (уходит через DNAT на PolarProxy)
  # Явный запрет как страховка:
  ip saddr @users_net oifname "eth_uplink" drop

  counter drop
}

# ----------------------------------------------------------
```

```
  # OUTPUT — от самого МСЭ
  # ------------------------------------------------------
  chain output {
    type filter hook output priority 0; policy accept;
  }
}

# ============================================================
# NAT TABLE
# ============================================================
table ip nat {
  chain PREROUTING {
    type nat hook prerouting priority -100; policy accept;

    # Принудительный redirect HTTP/HTTPS от users на PolarProxy
    iifname "eth_users" ip saddr @users_net tcp dport { 80, 443 } counter dnat to 10.97.24.50:10443

    # Из интернета → bastion (RDP/SSH)
    iifname "eth_uplink" tcp dport 43389 counter dnat to 10.97.26.66:3389
    iifname "eth_uplink" tcp dport 2222  counter dnat to 10.97.26.66:22

    # Из интернета → VPN-шлюз
    iifname "eth_uplink" udp dport 51820 counter dnat to 10.97.24.200:51820
  }
```

```
  chain POSTROUTING {
    type nat hook postrouting priority 100; policy accept;

    # Выход в интернет — от имени МСЭ
    oifname "eth_uplink" masquerade

    # Пакеты к сервисам МСК через VPN-туннель — от имени wg_gate
    ip daddr 192.168.0.0/16 oifname "eth_dmz" masquerade
  }
}
```

Антивирусная защита

Автоматизация установки антивирусов

Приложите содержимое файла сценария Ansible **clamav.yml**.

```
---
- name: Deploy and configure ClamAV on workstations and file server
  hosts: audit_scope
  become: true
  gather_facts: true

  vars:
    clamav_log_dir: /var/log/clamav
    clamav_scan_script: /usr/local/bin/clamav_full_scan.sh
    clamav_scan_log: /var/log/clamav/full_scan.log
    clamav_mirror: clamav-mirror.ru
```

```
  tasks:
    # --- 1. Обновление индексов apt ---
    - name: Update apt cache (raw)
      ansible.builtin.raw: apt-get update -qq
      register: apt_update
      changed_when: false
      failed_when: false

    # --- 2. Установка ClamAV ---
    - name: Install ClamAV packages (raw)
      ansible.builtin.raw: |
        DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq clamav clamav-daemon clamav-freshclam
      register: apt_install
      changed_when: "'Setting up clamav' in apt_install.stdout or 'Installing' in apt_install.stdout"
      failed_when: apt_install.rc != 0

    # --- 3. Остановка служб перед freshclam ---
    - name: Stop ClamAV services (raw)
      ansible.builtin.raw: |
        service clamav-freshclam stop 2>/dev/null || true
        service clamav-daemon stop 2>/dev/null || true
      changed_when: false

    # --- 4. Настройка зеркала ---
    - name: Configure freshclam mirror (raw)
```

```
    ansible.builtin.raw: |
      sed -i -E 's|^\s*#?\s*DatabaseMirror.*|DatabaseMirror {{ clamav_mirror }}|' /etc/clamav/freshclam.conf
      grep -q '^DatabaseMirror {{ clamav_mirror }}' /etc/clamav/freshclam.conf || echo 'DatabaseMirror {{ clamav_mirror }}' >> /etc/clamav/freshclam.conf
      sed -i -E 's|^\s*#?\s*Checks.*|Checks 12|' /etc/clamav/freshclam.conf
      grep -q '^Checks 12' /etc/clamav/freshclam.conf || echo 'Checks 12' >> /etc/clamav/freshclam.conf
      sed -i -E 's|^\s*#?\s*DNSDatabaseInfo.*|DNSDatabaseInfo no|' /etc/clamav/freshclam.conf
      grep -q '^DNSDatabaseInfo no' /etc/clamav/freshclam.conf || echo 'DNSDatabaseInfo no' >> /etc/clamav/freshclam.conf
    changed_when: false

  # --- 5. Обновление баз вручную ---
  - name: Run freshclam (raw)
    ansible.builtin.raw: freshclam --quiet
    register: freshclam_out
    changed_when: false
    failed_when: false

  # --- 6. Каталог логов ---
  - name: Create ClamAV log directory
    ansible.builtin.file:
      path: "{{ clamav_log_dir }}"
      state: directory
      owner: clamav
      group: clamav
      mode: '0755'
```

```
  failed_when: false

- name: Create scan log file
  ansible.builtin.file:
    path: "{{ clamav_scan_log }}"
    state: touch
    owner: clamav
    group: clamav
    mode: '0644'
  failed_when: false

# --- 7. Скрипт полного сканирования ---
- name: Create full scan script
  ansible.builtin.copy:
    dest: "{{ clamav_scan_script }}"
    owner: root
    group: root
    mode: '0755'
    content: |
      #!/bin/bash
      LOG="{{ clamav_scan_log }}"
      DATE="$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
      echo "===== START DATE ===== " >> "LOG"
      /usr/bin/clamscan -r --infected --log="$LOG" / \
          --exclude-dir="^/proc" \
          --exclude-dir="^/sys" \
```

```
        --exclude-dir="^/dev" \
        --exclude-dir="^/run" \
        --exclude-dir="^/var/lib/docker" \
        --exclude-dir="^/var/log"
    echo "===== END (date' + %Y − %m − %d%H:%M:%S') ===== " >> "LOG"

# --- 8. Cron для ежедневного сканирования ---
- name: Schedule daily full scan via cron
  ansible.builtin.cron:
    name: "ClamAV full scan"
    minute: "0"
    hour: "3"
    user: root
    job: "{{ clamav_scan_script }} >/dev/null 2>&1"
    cron_file: clamav_full_scan
    state: present

# --- 9. Запуск служб ---
- name: Start ClamAV services (raw)
  ansible.builtin.raw: |
    service clamav-freshclam start 2>/dev/null || true
    service clamav-daemon start 2>/dev/null || true
  changed_when: false
```

```
PLAY RECAP *********************************************************************************************************************
srv_fs                     : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000019              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000021              : ok=14   changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000023              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000034              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000046              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000055              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000126              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000159              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000189              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ws_msk_000242              : ok=14   changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Автоматизация антивирусной проверки

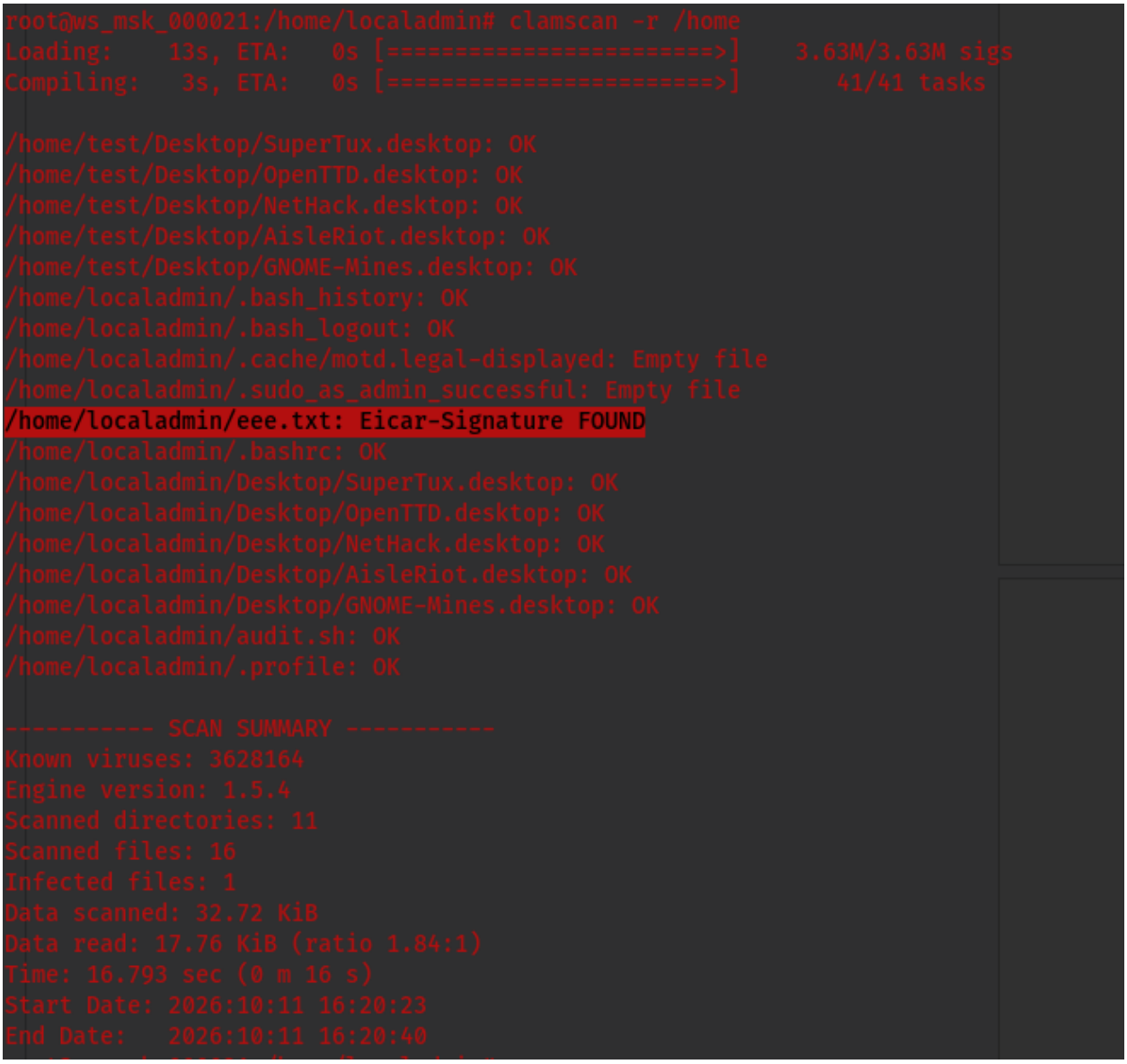
Приложите содержимое скрипта **clamav_full_scan.sh**. Выше в плейбуке.

```
root@ws_msk_000021:/usr/local/bin# sudo bash clamav_full_scan.sh
/home/localadmin/eee.txt: Eicar-Signature FOUND
/root/eee.txt: Eicar-Signature FOUND
/eee.txt: Eicar-Signature FOUND

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 3628164
Engine version: 1.5.4
Scanned directories: 4259
Scanned files: 37642
Infected files: 3
Data scanned: 2.26 GiB
Data read: 1.78 GiB (ratio 1.27:1)
Time: 896.709 sec (14 m 56 s)
Start Date: 2026:10:11 16:23:17
End Date:   2026:10:11 16:38:14
```

Проверка работоспособности

Приложите скриншот успешного реагирования на EICAR-файл.



Сохраните результаты работы проверочного сценария Ansible **test_a.yaml** в каталог с отчётом.

root@srv_ansible:/workspace# ansible-playbook -i inventory/hosts.ini playbooks/test/test_a.yaml

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
****
****

```
TASK [Compliance soft check]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
[WARNING]: Host 'ws_msk_000019' is using the discovered Python interpreter at
'/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different
interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000019]

TASK [Print result]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
ok: [ws_msk_000019] => {
    "msg": "ws_msk_000019: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
*********************************************************************************************************************
*****************************************************************

TASK [Compliance soft check]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
[WARNING]: Host 'ws_msk_000021' is using the discovered Python interpreter at
'/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different
interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000021]

TASK [Print result]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
ok: [ws_msk_000021] => {
    "msg": "ws_msk_000021: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
*********************************************************************************************************************
*****************************************************************

TASK [Compliance soft check]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
```

[WARNING]: Host 'ws_msk_000023' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000023]

TASK [Print result]
****
****
ok: [ws_msk_000023] => {
    "msg": "ws_msk_000023: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
****
****

TASK [Compliance soft check]
****
****
[WARNING]: Host 'ws_msk_000034' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000034]

TASK [Print result]
****
****
ok: [ws_msk_000034] => {
    "msg": "ws_msk_000034: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
****
****

TASK [Compliance soft check]
****
****
[WARNING]: Host 'ws_msk_000046' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.

ok: [ws_msk_000046]

TASK [Print result]
****
****
ok: [ws_msk_000046] => {
    "msg": "ws_msk_000046: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
****
****

TASK [Compliance soft check]
****
****
[WARNING]: Host 'ws_msk_000055' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000055]

TASK [Print result]
****
****
ok: [ws_msk_000055] => {
    "msg": "ws_msk_000055: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
****
****

TASK [Compliance soft check]
****
****
[WARNING]: Host 'ws_msk_000126' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000126]

```
TASK [Print result]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
ok: [ws_msk_000126] => {
    "msg": "ws_msk_000126: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
*********************************************************************************************************************
*****************************************************************

TASK [Compliance soft check]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************
[WARNING]: Host 'ws_msk_000159' is using the discovered Python interpreter at
'/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different
interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000159]

TASK [Print result]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
ok: [ws_msk_000159] => {
    "msg": "ws_msk_000159: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
*********************************************************************************************************************
*****************************************************************

TASK [Compliance soft check]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************
[WARNING]: Host 'ws_msk_000189' is using the discovered Python interpreter at
'/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different
interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000189]

TASK [Print result]
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
ok: [ws_msk_000189] => {
```

```
    "msg": "ws_msk_000189: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
*********************************************************************************************************
*****************************************************************

TASK [Compliance soft check]
*********************************************************************************************************
*********************************************************************************************
[WARNING]: Host 'ws_msk_000242' is using the discovered Python interpreter at
'/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different
interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ws_msk_000242]

TASK [Print result]
*********************************************************************************************************
*********************************************************************************************************
ok: [ws_msk_000242] => {
    "msg": "ws_msk_000242: OK"
}

PLAY [Compliance | Antivirus (СЗИ 3.1.1) – update each host]
*********************************************************************************************************
*****************************************************************

TASK [Compliance soft check]
*********************************************************************************************************
*********************************************************************************************
[WARNING]: Host 'srv_fs' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but
future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be
discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.20/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [srv_fs]

TASK [Print result]
*********************************************************************************************************
*********************************************************************************************************
ok: [srv_fs] => {
    "msg": "srv_fs: OK"
}
```

PLAY RECAP
****
****
****
srv_fs : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000019 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000021 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000023 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000034 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000046 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000055 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000126 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000159 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000189 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
ws_msk_000242 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

Настройка Active Directory

Групповые политики

Administrator	Administrator	9/23/2126 8:25:39 AM	File Recovery

For additional information about individual settings, launch the Local Group Policy Object Editor.

Advanced Audit Configuration hide

Account Management hide

Policy	Setting
Audit Security Group Management	Success, Failure
Audit User Account Management	Success, Failure

Logon/Logoff hide

Policy	Setting
Audit Account Lockout	Success, Failure
Audit User / Device Claims	Success, Failure
Audit Group Membership	Success, Failure
Audit Logoff	Success, Failure
Audit Logon	Success, Failure
Audit Other Logon/Logoff Events	Success, Failure
Audit Special Logon	Failure

Object Access hide

Policy	Setting
Audit File System	Success, Failure

Policy Change hide

Policy	Setting
Audit Audit Policy Change	Success, Failure

Account Policies/Kerberos Policy hide

Policy	Setting
Enforce user logon restrictions	Enabled
Maximum lifetime for service ticket	600 minutes
Maximum lifetime for user ticket	10 hours
Maximum lifetime for user ticket renewal	7 days
Maximum tolerance for computer clock synchronization	5 minutes

Local Policies/User Rights Assignment hide

Policy	Setting
Allow log on locally	BUILTIN\Administrators, INT\Administrator, INT\ajukov, BUILTIN\Users
Allow log on through Terminal Services	BUILTIN\Users, INT\ajukov, INT\Administrator, BUILTIN\Administrators
Deny log on locally	BUILTIN\Guests

Local Policies/Security Options hide

Accounts hide

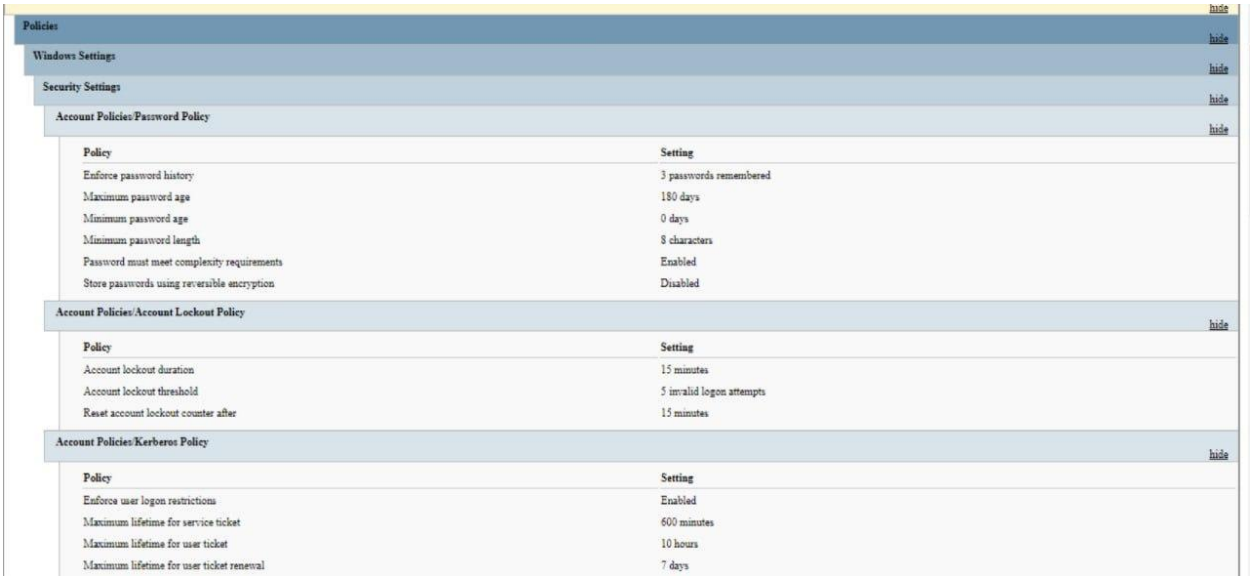
Policy	Setting
Accounts: Guest account status	Disabled

Network Access hide

Policy	Setting
Network access: Allow anonymous SID/Name translation	Disabled

Network Security hide

Policy	Setting
Network security: Do not store LAN Manager hash value on next password change	Enabled
Network security: Force logoff when logon hours expire	Disabled



Policies hide

Windows Settings hide

Security Settings hide

Account Policies/Password Policy hide

Policy	Setting
Enforce password history	3 passwords remembered
Maximum password age	180 days
Minimum password age	0 days
Minimum password length	8 characters
Password must meet complexity requirements	Enabled
Store passwords using reversible encryption	Disabled

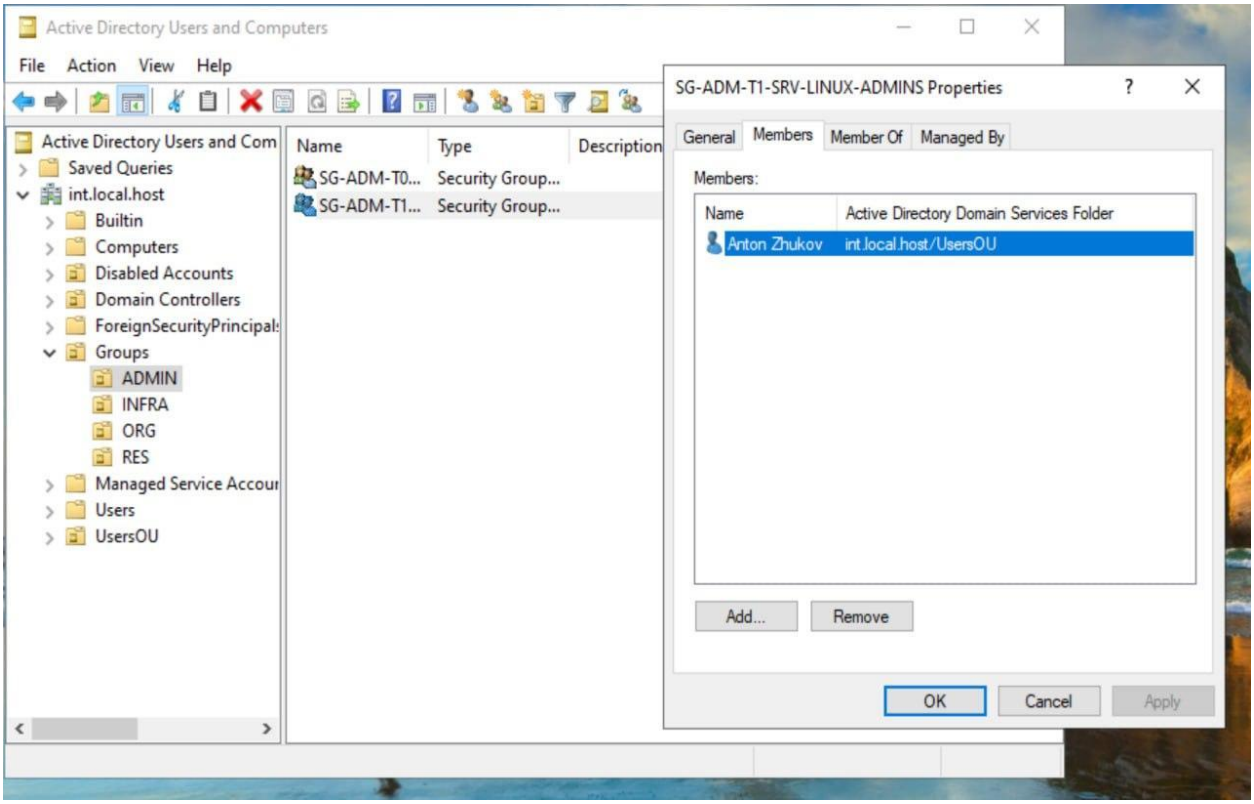
Account Policies/Account Lockout Policy hide

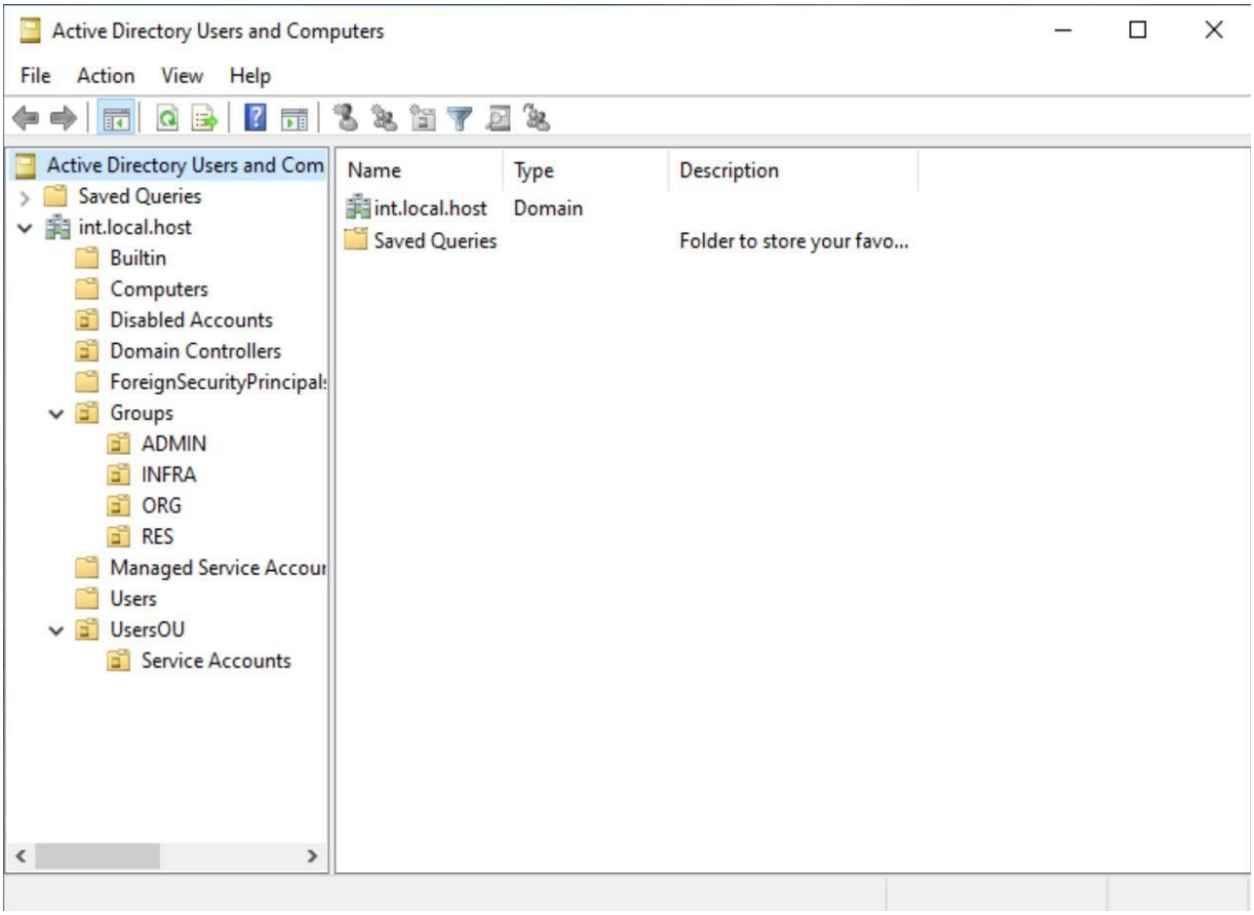
Policy	Setting
Account lockout duration	15 minutes
Account lockout threshold	5 invalid logon attempts
Reset account lockout counter after	15 minutes

Account Policies/Kerberos Policy hide

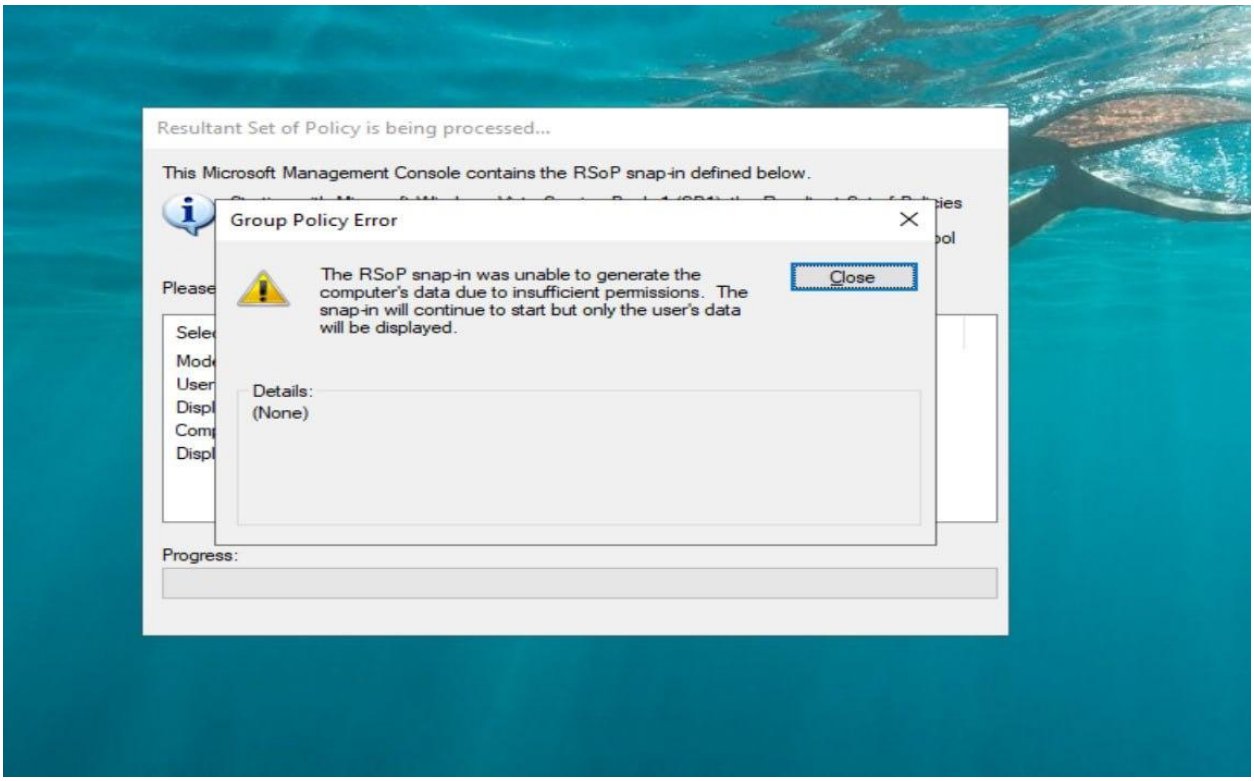
Policy	Setting
Enforce user logon restrictions	Enabled
Maximum lifetime for service ticket	600 minutes
Maximum lifetime for user ticket	10 hours
Maximum lifetime for user ticket renewal	7 days

Структура OU


Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
int.local.host
Builtin
Computers
Disabled Accounts
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Groups
ADMIN
INFRA
ORG
RES
Managed Service Accour
Users
UsersOU
Name Type Description
SG-ADM-T0... Security Group...
SG-ADM-T1... Security Group...
SG-ADM-T1-SRV-LINUX-ADMINS Properties
General Members Member Of Managed By
Members:
Name Active Directory Domain Services Folder
Anton Zhukov int.local.host/UsersOU
Add... Remove
OK Cancel Apply


Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
int.local.host
Builtin
Computers
Disabled Accounts
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Groups
ADMIN
INFRA
ORG
RES
Managed Service Accour
Users
UsersOU
Service Accounts
Name Type Description
int.local.host Domain
Saved Queries Folder to store your favo...

Проверка применения политик



dd

Таблица сетевых потоков Active Directory

Заполните таблицу.

Источник	Назначение	Протокол/порт	Назначение/данные
Источник	**Назначение**	**Протокол/Порт**	**Назначение**
Клиенты (сегменты)	Контроллер домена	TCP/UDP 53	DNS
Клиенты	Контроллер домена	TCP 88	Kerberos
Клиенты	Контроллер домена	TCP/UDP 389	LDAP
Клиенты	Контроллер	TCP 445	SMB (для SYSVOL)

	домена		
Клиенты	Контроллер домена	TCP 135, 49152+	RPC
Клиенты	Контроллер домена	UDP 123	NTP
Контроллер домена	DNS-сервер	UDP 53	Перенаправление DNS

Комментарии

Здесь вы можете оставить любые комментарии для ревьюера.